

DOCUMENTO DE MAPEO CAMPO A CAMPO

Aspel SAE 10 ↔ Siemens PoSi Portal

ID Documento: ARCH-20260720-03

Fecha: 2026-07-20

Preparado por: Ing. Frank Saavedra | Vcorp

Estado: Discovery completado

Ambiente de referencia: QUA (Quality)

Fuente del esquema: Capturas Postman del cliente + validación API QUA

1. Resumen

Este documento define el mapeo campo a campo entre la base de datos de Aspel SAE 9.0 (estructura compatible con SAE 10) y los endpoints de Siemens PoSi Portal. El esquema completo fue obtenido de las capturas de Postman del cliente, que muestran el payload real esperado por la API.

Fuentes de datos validadas:

- Base de datos: SAE90EMPRES01.FDB (Firebird 2.5, ODS 11.2)
- 210 tablas de usuario, 30,635 productos, 46,430 facturas
- 7,788 productos Siemens en 15 líneas activas
- Esquema Siemens: capturas Postman del cliente (payloads completos)

2. FLUJO 1: INVENTARIO

2.1 Endpoint

POST https://api.pos.siemens.com/{env}/inventory/create_record

2.2 Esquema completo (captura Postman)

```
[
  {
    "distributor_sender_id": "123456",
    "distributor_order_taking_branch_name": "London 1234",
    "distributor_order_taking_branch_id": "8778221",
    "distributor_inventory_date": "2025-05-14",
    "vendor_item_number": "1FL60941AC612LH1",
    "vendor_item_options": "12345",
    "quantity": 2,
    "quantity_unit_of_measure": "each",
    "upc_ean": 123456789012,
    "stock_item": "Y",
    "abc_segmentation": "A"
  }
]
```

2.3 Mapeo de campos

Campos requeridos (5) — confirmados vía API QUA

#	Campo Siemens	Tipo	Obligatorio	Tabla SAE	Campo SAE	
1	distributor_sender_id	string	✓	—	—	—
2	distributor_inventory_date	date (ISO 8601)	✓	—	—	—
3	vendor_item_number	string	✓	INVE01	CVE_ART	V
4	quantity	number	✓	INVE01	EXIST	D
5	quantity_unit_of_measure	string	✓	INVE01	UNI_MED	V

Campos opcionales (6) — del esquema Postman

#	Campo Siemens	Tipo	Tabla SAE	Campo SAE
6	distributor_order_taking_branch_name	string	ALMACENES01	DESCR
7	distributor_order_taking_branch_id	string	FACTF01	NUM_ALMA
8	vendor_item_options	string	INVE01	CVE_ART
9	upc_ean	number	INVE_CLIB01	—
10	stock_item	string	—	—
11	abc_segmentation	string	—	—

2.4 Query de extracción

```

SELECT
  i.CVE_ART,
  i.EXIST,
  i.UNI_MED,
  a.DESCR AS ALMACEN_NOMBRE,
  i.LIN_PROD
FROM INVE01 i
LEFT JOIN ALMACENES01 a ON 1=1 -- Si multialmacén, usar MULT01
WHERE i.STATUS = 'A'
      AND i.LIN_PROD IN (
        'SINU', 'SIMAT', 'SERVI', 'LP', 'BAJA', 'UPS', 'MOTOR', 'CURSO',
        'DRIVE', 'INSTR', 'REDES', 'SIMA', 'OBSO', 'SINUM', 'FA300',
        '6ES5', 'SENSO', 'ESPE', 'FSINU', 'SERVO'
      )
ORDER BY i.CVE_ART

```

2.5 Volumen esperado

Métrica	Valor
Productos Siemens totales	7,788
Con stock > 0	1,758
Batches necesarios (máx 3,000/batch)	3
Tiempo estimado de envío	~2-3 minutos

2.6 Ejemplo de payload real

```
[
  {
    "distributor_sender_id": "MX-REPRESENTACIONES",
    "distributor_order_taking_branch_name": "Saltillo",
    "distributor_order_taking_branch_id": "1",
    "distributor_inventory_date": "2026-07-20",
    "vendor_item_number": "6SE64402UD230BA1",
    "vendor_item_options": "",
    "quantity": 3,
    "quantity_unit_of_measure": "each",
    "upc_ean": null,
    "stock_item": "Y",
    "abc_segmentation": "A"
  },
  {
    "distributor_sender_id": "MX-REPRESENTACIONES",
    "distributor_order_taking_branch_name": "Saltillo",
    "distributor_order_taking_branch_id": "1",
    "distributor_inventory_date": "2026-07-20",
    "vendor_item_number": "3SU11502BF603MA0",
    "vendor_item_options": "",
    "quantity": 0,
    "quantity_unit_of_measure": "each",
    "upc_ean": null,
    "stock_item": "Y",
    "abc_segmentation": "A"
  }
]
```

2.7 Notas de implementación

- **quantity_unit_of_measure** : El ejemplo Postman usa "each" . SAE tiene "pz" .
Decisión crítica: ¿mapear "pz" → "each" o enviar "pz" ? Confirmar con Siemens.
- Se envían **todos los productos Siemens activos**, incluyendo los que tienen `EXIST = 0` .
- El campo `LIN_PROD` se usa como filtro para enviar solo productos Siemens.
- Si el cliente activa multialmacén, se debe usar la tabla `MULT01` en lugar de `INVE01.EXIST` y generar un registro por almacén.
- **upc_ean** : No existe en SAE estándar. Buscar en `INVE_CLIB01` (campos libres) o enviar `null` .
- **abc_segmentation** : No existe en SAE. Asignar "A" como valor fijo o calcular por rotación de ventas.

3. FLUJO 2: VALUE FLOW (VENTAS)

3.1 Endpoint

```
POST https://api.pos.siemens.com/{env}/create_record
```

3.2 Esquema completo (captura Postman)

```
[
{
  "distributor_order_taking_branch_name": "Branch Location Name",
  "distributor_order_taking_branch_id": "21",
  "distributor_ship_from_branch_name": "Branch Location Name",
  "distributor_ship_from_branch_id": "11",
  "distributor_ship_from_address": "890 Fifth Avenue",
  "distributor_ship_from_city": "Manhattan",
  "distributor_ship_from_state": "NY",
  "distributor_ship_from_zip": "10021",
  "distributor_ship_from_country": "US",
  "distributor_ship_date": "2022-09-27",
  "distributor_invoice_date": "2022-09-27",
  "distributor_invoice_number": "2345678",
  "distributor_invoice_line_item": "1",
  "bill_to_customer_record_id": "2094567",
  "bill_to_customer_duns_number": "123456789",
  "bill_to_customer_name": "Oscorp Industries",
  "bill_to_customer_billing_address1": "Oscorp Tower",
  "bill_to_customer_billing_address2": "Suite 93",
  "bill_to_customer_city": "New York",
  "bill_to_customer_state": "NY",
  "bill_to_customer_zip": "10017",
  "bill_to_customer_country": "US",
  "bill_to_customer_phone_number": "5555555555",
  "bill_to_customer_domain_name_email_address": "oscorp-industries.com",
  "ship_to_customer_record_id": "20912345",
  "ship_to_customer_duns_number": "123456789",
  "ship_to_customer_name": "Oscorp Industries",
  "ship_to_customer_shipping_address1": "Oscorp Tower",
  "ship_to_customer_shipping_address2": "Suite 93",
  "ship_to_customer_city": "New York",
  "ship_to_customer_state": "NY",
  "ship_to_customer_zip": "10017",
  "ship_to_customer_country": "US",
  "ship_to_customer_phone_number": "5555555555",
  "ship_to_customer_domain_name_email_address": "oscorp-industries.com",
  "vendor_item_number": "SKU-001",
  "vendor_item_options": "12345",
  "quantity": 2,
  "quantity_unit_of_measure": "each",
  "unit_cost": 1500.00,
  "extended_cost_of_goods_sold": 3000.00,
  "currency_code": "USD",
  "distributor_sender_id": "123456"
}
]
```


3.3 Mapeo de campos

Campos de identificación del documento (4)

#	Campo Siemens	Tipo	Tabla SAE	Campo SAE	Tip
1	distributor_sender_id	string	—	—	—
2	distributor_invoice_number	string	FACTF01	CVE_DOC	VARC
3	distributor_invoice_line_item	string	PAR_FACTF01	NUM_PAR	INTEC
4	distributor_invoice_date	date	FACTF01	FECHA_DOC	TIME:

Campos de sucursal/rama (2)

#	Campo Siemens	Tipo	Tabla SAE	Campo SAE
5	distributor_order_taking_branch_id	string	FACTF01	NUM_ALMA
6	distributor_order_taking_branch_name	string	ALMACENES01	DESCR

Campos de envío (ship_from) — 7 campos

#	Campo Siemens	Tipo	Tabla SAE	Campo SAE
7	distributor_ship_from_branch_id	string	FACTF01	NUM_AL
8	distributor_ship_from_branch_name	string	ALMACENES01	DESCR
9	distributor_ship_from_address	string	PARAM_DATOSEMP01	CALLE
10	distributor_ship_from_city	string	PARAM_DATOSEMP01	CIUDAD
11	distributor_ship_from_state	string	PARAM_DATOSEMP01	ESTADO
12	distributor_ship_from_zip	string	PARAM_DATOSEMP01	CP
13	distributor_ship_from_country	string	—	—

Campos de fecha de envío (1)

#	Campo Siemens	Tipo	Tabla SAE	Campo SAE	Tipo SAE	Tra
14	distributor_ship_date	date	FACTF01	FECHA_DOC	TIMESTAMP	Mis inv hay env en :

Campos del producto (3)

#	Campo Siemens	Tipo	Tabla SAE	Campo SAE	Tipo SAE
15	vendor_item_number	string	PAR_FACTF01	CVE_ART	VARCHAR
16	vendor_item_options	string	—	—	—
17	quantity_unit_of_measure	string	PAR_FACTF01	UNI_VENTA	VARCHAR

Campos de cantidad y costo (3)

#	Campo Siemens	Tipo	Tabla SAE	Campo SAE	Tipo SAE
18	quantity	number	PAR_FACTF01	CANT	DOUBLE
19	unit_cost	double	PAR_FACTF01	COST	DOUBLE
20	extended_cost_of_goods_sold	double	—	—	—

Campos de moneda (1)

#	Campo Siemens	Tipo	Tabla SAE	Campo SAE	Tipo SAE	Transformación
21	currency_code	string	—	—	—	Valor fijo: "MXN" (o desde MONED01 si multicurrency)

Campos del cliente facturador (bill_to) — 10 campos

#	Campo Siemens	Tipo	Tabla SAE	Campo SAE
22	bill_to_customer_record_id	string	FACTF01	CVE_CLPV
23	bill_to_customer_duns_number	string	CLIE01	—
24	bill_to_customer_name	string	CLIE01	NOMBRE
25	bill_to_customer_billing_address1	string	CLIE01	CALLE
26	bill_to_customer_billing_address2	string	CLIE01	NUM_EXT
27	bill_to_customer_city	string	CLIE01	CIUDAD
28	bill_to_customer_state	string	CLIE01	ESTADO
29	bill_to_customer_zip	string	CLIE01	CP
30	bill_to_customer_country	string	CLIE01	PAIS
31	bill_to_customer_phone_number	string	CLIE01	TELEFONO
32	bill_to_customer_domain_name_email_address	string	CLIE01	EMAIL

Campos del cliente de envío (ship_to) — 10 campos

#	Campo Siemens	Tipo	Tabla SAE	Campo SAE
33	ship_to_customer_record_id	string	FACTF01	CVE_CLPV
34	ship_to_customer_duns_number	string	CLIE01	—
35	ship_to_customer_name	string	CLIE01	NOMBRE
36	ship_to_customer_shipping_address1	string	CLIE01	CALLE
37	ship_to_customer_shipping_address2	string	CLIE01	NUM_EXT
38	ship_to_customer_city	string	CLIE01	CIUDAD
39	ship_to_customer_state	string	CLIE01	ESTADO
40	ship_to_customer_zip	string	CLIE01	CP
41	ship_to_customer_country	string	CLIE01	PAIS
42	ship_to_customer_phone_number	string	CLIE01	TELEFONO
43	ship_to_customer_domain_name_email_address	string	CLIE01	EMAIL

3.4 Query de extracción

```

SELECT
  f.CVE_DOC,
  CAST(p.NUM_PAR AS VARCHAR(10)) AS LINE_ITEM,
  f.FECHA_DOC,
  CAST(f.NUM_ALMA AS VARCHAR(10)) AS BRANCH_ID,
  a.DESCR AS BRANCH_NAME,
  p.CVE_ART,
  p.CANT,
  p.COST,
  (p.CANT * p.COST) AS COGS,
  p.UNI_VENTA,
  f.CVE_CLPV,
  c.NOMBRE AS CLIENTE_NOMBRE,
  c.CALLE AS CLIENTE_CALLE,
  c.NUM_EXT AS CLIENTE_NUM_EXT,
  c.NUM_INT AS CLIENTE_NUM_INT,
  c.CIUDAD AS CLIENTE_CIUDAD,
  c.ESTADO AS CLIENTE_ESTADO,
  c.CP AS CLIENTE_CP,
  c.PAIS AS CLIENTE_PAIS,
  c.TELEFONO AS CLIENTE_TELEFONO,
  c.EMAIL AS CLIENTE_EMAIL
FROM FACTF01 f
JOIN PAR_FACTF01 p ON f.CVE_DOC = p.CVE_DOC
JOIN INVE01 i ON p.CVE_ART = i.CVE_ART
JOIN CLIE01 c ON f.CVE_CLPV = c.CVE_CLIE
LEFT JOIN ALMACENES01 a ON f.NUM_ALMA = a.CVE_ALMACEN
WHERE f.FECHA_DOC >= :fecha_inicio -- D-1 00:00:00
      AND f.FECHA_DOC < :fecha_fin -- D-0 00:00:00
      AND f.STATUS = 'E' -- Emitidas (no canceladas)
      AND i.LIN_PROD IN (
        'SINU', 'SIMAT', 'SERVI', 'LP', 'BAJA', 'UPS', 'MOTOR', 'CURSO',
        'DRIVE', 'INSTR', 'REDES', 'SIMA', 'OBSO', 'SINUM', 'FA300',
        '6ES5', 'SENSO', 'ESPE', 'FSINU', 'SERVO'
      )
ORDER BY f.CVE_DOC, p.NUM_PAR

```

3.5 Volumen esperado

Métrica	Valor
Facturas Siemens/día (estimado)	15-30
Partidas/día (estimado)	30-80
Batches necesarios	1
Tiempo estimado de envío	< 1 minuto

3.6 Ejemplo de payload real

```
[
{
  "distributor_sender_id": "MX-REPRESENTACIONES",
  "distributor_order_taking_branch_name": "Saltillo",
  "distributor_order_taking_branch_id": "1",
  "distributor_ship_from_branch_name": "Saltillo",
  "distributor_ship_from_branch_id": "1",
  "distributor_ship_from_address": "Blvd. Isidro López 2000",
  "distributor_ship_from_city": "Saltillo",
  "distributor_ship_from_state": "Coahuila",
  "distributor_ship_from_zip": "25280",
  "distributor_ship_from_country": "MX",
  "distributor_ship_date": "2026-07-08",
  "distributor_invoice_date": "2026-07-08",
  "distributor_invoice_number": "CFDI_32699",
  "distributor_invoice_line_item": "1",
  "bill_to_customer_record_id": "1150",
  "bill_to_customer_duns_number": null,
  "bill_to_customer_name": "CLIENTE EJEMPLO SA DE CV",
  "bill_to_customer_billing_address1": "AV INSURGENTES 123",
  "bill_to_customer_billing_address2": "INT 5",
  "bill_to_customer_city": "MONTERREY",
  "bill_to_customer_state": "NUEVO LEON",
  "bill_to_customer_zip": "64000",
  "bill_to_customer_country": "MX",
  "bill_to_customer_phone_number": "8112345678",
  "bill_to_customer_domain_name_email_address": "cliente@ejemplo.com",
  "ship_to_customer_record_id": "1150",
  "ship_to_customer_duns_number": null,
  "ship_to_customer_name": "CLIENTE EJEMPLO SA DE CV",
  "ship_to_customer_shipping_address1": "AV INSURGENTES 123",
  "ship_to_customer_shipping_address2": "INT 5",
  "ship_to_customer_city": "MONTERREY",
  "ship_to_customer_state": "NUEVO LEON",
  "ship_to_customer_zip": "64000",
  "ship_to_customer_country": "MX",
  "ship_to_customer_phone_number": "8112345678",
  "ship_to_customer_domain_name_email_address": "cliente@ejemplo.com",
  "vendor_item_number": "3SU11502BF603MA0",
  "vendor_item_options": "",
  "quantity": 1,
  "quantity_unit_of_measure": "each",
  "unit_cost": 620.64,
  "extended_cost_of_goods_sold": 620.64,
  "currency_code": "MXN"
}
]
```

3.7 Notas de implementación

- **distributor_invoice_number** : SAE usa formato `CFDI_XXXXX` (ej: `CFDI_32699`). Siemens acepta strings.
- **distributor_invoice_line_item** : SAE usa `NUM_PAR` (INTEGER). Siemens espera string.
- **distributor_order_taking_branch_id** : SAE usa `NUM_ALMA` (INTEGER). Si el cliente maneja una sola sucursal, siempre será `"1"` .
- **distributor_ship_from_*** : Datos de la empresa (dirección fiscal). Se obtienen de `PARAM_DATOSEMP01` o se configuran como valores fijos en el middleware.
- **bill_to_*** y **ship_to_*** : En SAE no hay dirección de envío separada. Se usa la misma dirección del cliente para ambos.
- **bill_to_customer_duns_number** : No existe en SAE. Enviar `null` o vacío.
- **extended_cost_of_goods_sold** : Se calcula como `CANT × COST` en el middleware.
- **currency_code** : SAE maneja moneda en `FACTF01.NUM_MONED` (FK a `MONED01`). Para simplificar, se usa `"MXN"` como valor fijo.
- **Filtro de líneas Siemens**: Se aplica vía `JOIN` con `INVE01.LIN_PROD` .
- **Status E** : Solo facturas emitidas. Status `c` = canceladas, `o` = otros. Se excluyen deliberadamente.
- **quantity_unit_of_measure** : El ejemplo Postman usa `"each"` . SAE tiene `"pz"` .
Decisión crítica: ¿mapear `"pz"` → `"each"` o enviar `"pz"` ? Confirmar con Siemens.

4. LÍNEAS DE PRODUCTO SIEMENS (Filtro)

Las siguientes líneas en `INVE01.LIN_PROD` se consideran productos Siemens:

Código Línea	Descripción	Productos	Con Stock
BAJA	Siemens (baja rotación)	2,687	657
SINU	Siemens (sinamics/simotics)	1,657	297
SIMAT	Siemens (simatic)	1,630	429
LP	Siemens (línea principal)	1,132	293
DRIVE	Siemens (drives)	272	44
MOTOR	Siemens (motores)	212	4
SINUM	Siemens (sinumerik)	73	10
SERVI	Siemens (servicios)	34	2
OBSO	Siemens (obsoletos)	28	7
SENSO	Siemens (sensores)	22	4
SERVO	Siemens (servos)	20	0
INSTR	Siemens (instrumentación)	18	0
UPS	Siemens (UPS)	1	0
SIMA	Siemens (simatic)	1	1
ESPE	Siemens (especial)	1	0
TOTAL		7,788	1,758

5. DECISIONES PENDIENTES

#	Decisión	Impacto	Prioridad
1	Confirmar <code>distributor_sender_id</code> con cliente	Crítico — sin esto no se puede enviar nada	P0
2	Mapeo de <code>quantity_unit_of_measure</code> : ¿"pz" → "each" o enviar "pz"?	Crítico — afecta ambos flujos	P0
3	Credenciales PRD de Siemens	Necesario para go-live	P1
4	¿Enviar productos con stock=0?	Decisión de negocio con Siemens	P2
5	Confirmar moneda (¿solo MXN o multicurrency?)	Afecta <code>currency_code</code>	P2
6	Diferencias de esquema SAE 9.0 → SAE 10	El cliente debe actualizar a SAE 10	P1
7	<code>upc_ean</code> : ¿buscar en campos libres o enviar null?	Afecta flujo de inventario	P2
8	<code>abc_segmentation</code> : ¿valor fijo "A" o calcular por rotación?	Afecta flujo de inventario	P2
9	<code>distributor_ship_from_*</code> : ¿datos de PARAM_DATOSEMP01 o valores fijos?	Afecta flujo de ventas	P2

6. VALIDACIÓN CONTRA API QUA

6.1 Prueba de inventario (exitosa)

```

POST https://api.pos.siemens.com/qua/inventory/create_record
Response: 400 Bad Request
Body: {
  "message": "Invalid request body",
  "description": [
    "object has missing required properties",

    ["distributor_inventory_date","distributor_sender_id","quantity","quantity_unit_of_measure","vendor_item_number"]
  ]
}

```

✔ Los 5 campos requeridos confirmados.

6.2 Prueba de Value Flow (exitosa)

```
POST https://api.pos.siemens.com/qua/create_record
Response: 400 Bad Request
Body: {
  "message": "Invalid request body",
  "description": "Validación de tipos en esquema"
}
```

✔ Autenticación válida. Los campos fueron aceptados en estructura (error fue de tipos, no de campos faltantes).

7. RESUMEN DE CAMPOS

Flujo	Campos totales	Requeridos	Opcionales
Inventario	11	5	6
Value Flow	43	5 (mismos de inventario + invoice)	38

Documento de mapeo — ID interno: ARCH-20260720-03
Fase 1 Discovery — ENTREGABLE COMPLETADO
Esquema basado en capturas Postman del cliente + validación API QUA